UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

PROIECT

cu tema:

„Magazin online”

Cerința 18

Coordonator: Lect. dr. Banu Demergian Iulia
Materie: Baze de date
Elaborator: stud. Miu Georgian-Fabian
Specializare: Informatică
Formă de finanțare: Buget
Formă de învățământ: Învățământ cu frecvență (IF)
Grupa: 141
Data: 19.06.2025
Semnătura:

18. Exemplificarea *isolation levels* prin exemple de tranzacții care se execută în paralel în condiții de concurență, evidențiind efectele diferitelor niveluri de izolare asupra concurenței și integrității datelor

- **READ UNCOMMITTED**

La acest nivel, tranzacțiile pot citi date care **nu au fost încă confirmate** (dirty reads).

Exemplu (tabele implicate – **COMANDA**, **CLIENT**, presupunem și existența **PUNCTE_FIDELITATE**):

- T1 adaugă o comandă pentru clientul ID=5 și actualizează implicit punctele de fidelitate.
- În paralel, T2 încearcă să verifice câți clienți au peste 100 de puncte de fidelitate pentru o promoție.

T2 citește valoarea modificată de T1 înainte ca aceasta să fie committed. Dacă T1 eșuează sau face rollback, T2 a preluat o informație invalidă (ex.: un client neeligibil este considerat câștigător).

Read Uncommitted este un nivel rapid, dar riscant.

- **READ COMMITTED**

Tranzacțiile pot citi doar date care au fost **committed** de alte tranzacții. Nu mai sunt posibile dirty reads, dar pot apărea **non-repeteable reads**.

Exemplu (tabele implicate – **COMANDA**, **DETALII_COMANDA**):

- T1 inserează o comandă, apoi face update la cantitatea comandă pentru un produs.
- T2 citește comanda înainte de update, apoi după.

T2 vede două versiuni diferite ale aceleiași comenzi, deoarece între cele două citiri, T1 a modificat comanda și a dat commit.

Read Committed este un nivel default în multe SGBD-uri, fiind echilibrat.

- **REPEATABLE READ**

Datele deja citite într-o tranzacție **nu pot fi modificate** de alte tranzacții până la finalul tranzacției curente. Se elimină non-repeatable reads, dar pot apărea **phantom reads**.

Exemplu (tabele implicate – **COMANDA**, **DETALII_COMANDA**):

- T1 începe să citească toate comenzile unui client și calculează totalul.
- Între citiri, T2 adaugă o comandă nouă pentru același client.

T1 nu va vedea noua comandă în citirile deja efectuate (repeatable read), dar **dacă reface interogarea**, va apărea o linie „fantomă” — acest efect se numește **phantom read**.

Repeatable Read este un nivel care oferă protecție mai mare.

- **SERIALIZABLE**

Cel mai restrictiv nivel. Tranzacțiile sunt executate ca și cum s-ar executa **secvențial**, fără nicio interferență. Se previn și phantom reads.

Exemplu (tabele implicate – **COMANDA, CLIENT, PUNCTE_FIDELITATE**):

- T1 face un raport detaliat despre comenzile clientului și câte puncte de fidelitate are.
- T2 încearcă să adauge o nouă comandă pentru același client.

T2 va fi blocată până când T1 finalizează (commit/rollback). Nu poate nici măcar să citească datele, asigurând consistența totală.

Serializable este un nivel sigur, dar cu prețul blocării și scăderii performanței.